



DIFFUSION MULTIMÉDIA

DISTRIBUTION DES SIGNAUX VIDÉO

243 – DMM – TT

Prénom : **Aida**

Groupe : **01001**

Nom : **SY**

Date : **13 décembre 2024**

Sous la direction de : **Mr Benoit Therrien**

But du laboratoire :

L'objectif primordial de ce laboratoire est de comprendre les différentes étapes à faire pour déployer un réseau de câblodistribution du signal vidéo.

Équipements requis :

- Analyseur QMA
- Assembleur de signaux
- Caméra
- PMD
- Télévision
- Amplificateur

➤ Caméra



La caméra va servir de filmer une vidéo. Durant le laboratoire, nous en avons utilisé 6.

➤ Modulateur



Chaque caméra sera branchée à un canal comme le montre la figure ci-dessus.

Le modulateur permet de moduler le signal vidéo à une fréquence bien déterminée.

Caméra 1 = Canal 7 (177MHZ)

Caméra 2 = Canal 12 (207MHZ)

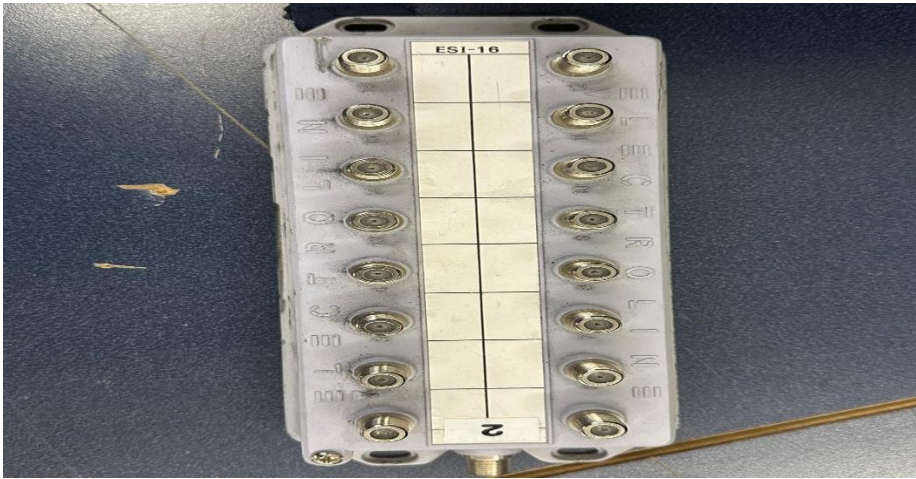
Caméra 3 = Canal 22 (171MHZ)

Caméra 4 = Canal 35 (291MHZ)

Caméra 5 = Canal 50 (381MHZ)

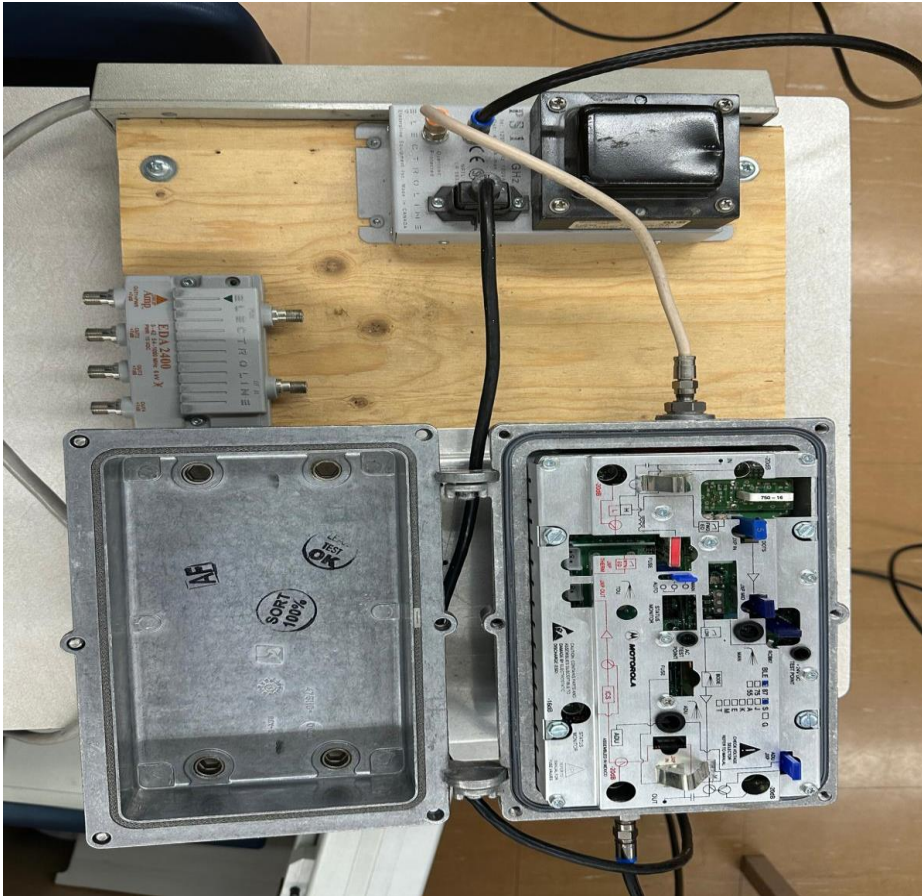
Caméra 6 = Canal 10 (195MHZ)

➤ **Assembleur**



L'assembleur va à son tour s'occuper du multiplexage de chaque signal vidéo ayant
Chacun sa propre fréquence.

➤ L'amplificateur



Ensuite tous les signaux vont être amplifiés grâce à cet équipement incroyablement sophistiqué.

➤ **PMD**



Durant cette étape, nous avons procédé à des calculs pour déterminer la valeur du PMD nécessaire pour transmettre un signal vidéo entre -15 dBm et +15 dBm. Ainsi, nous avons mesuré toutes les amplitudes grâce à l'analyseur QMA puis choisi comme référence l'amplitude de la plus haute fréquence.

Voici les calculs préalablement effectués :

$57,6 \text{ dbm} - 26 \text{ dbm} - 20 \text{ dbm} = 11,6 \text{ dbmV}$ (compris entre + 15 dbm et -15 dbm).

Bien évidemment nous avons utilisé un connecteur (20 dbm) pour l'ajustement.

La valeur du PMD nécessaire est de 26P.

Et enfin, nous avons transmis le signal à la télévision pour visualiser chaque vidéo.

En somme, cette expérience était vraiment une découverte géniale mais surtout utile dans la mesure où nous serons beaucoup plus à l'aise et compétent lors d'un déploiement d'un réseau de câblodistribution dans le milieu professionnelle .

